Diferansiyel Denklemler Temelleri, 8. Baskı Nagle R.K.

* Sınavlar Test olacakmış Fırat Serkan Orhan (youtube kanal önerisi)

Diferansiyel Denklemler

Örneğin $y = y(x)$ olmak üzere $12'' + x \cdot z = 0$ $y(x) = ?$ denklemleri diferansiyel denklemdir.

★ Eğer bir denklem bir değişkenin değişime göre türevini içeriyorsa ilk bahsedilen bağımlı değişken ikincisine ise bağımsız değişken denir.

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a\frac{dx}{dt} + kx = 0, \quad a, k \in \mathbb{R}$$

$x = x(t)$?

$x \to$ bağımlı değişken

$t \to$ bağımsız değişken

Adi diferansiyel denklem (ADD) → yalnız tek bir bağımsız değişkene göre türevler içeren dif. denklemlerdir.

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = x - 2y$$

u bağımlı değişken

x ve y ise bağımsız değişkenler

$u = u(x, y)$

Kısmi (Türevli) Dif. denklem (KDD) → birden fazla bağımsız değişkene göre kısmi türevler içeren dif. denklemlerdir.

Lineer ve Lineer Olmayan Dif. Denklemler

$a_n(x), a_{n-1}(x), \dots, a_0(x)$ ve $F(x)$ sadece x bağımsız değişkenine bağlı olmak üzere

$$a_n(x) \cdot \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{x^{n-1}} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x) \cdot y = F(x)$$

(katsayılar)

biçimindeki dif. denklem lineerdir.

★ Lineer olmayan denklemlere nonlineer de denir.

★ Bilinmeyenin üssü en fazla 1 olmalı. Örneğin: $\frac{d^2y}{dx^2} + y^3 = 0$ nonlineerdir. (max. 1 olmalı)

$t^3 \frac{dx}{dt} = t^3 + x$ lineerdir. t'nin üssüne bakmıcaz.

$y \cdot y'$ gibi bir ifade olmıcak. $\frac{d^2y}{dx^2} - y\frac{dy}{dx} = \cos x$ lineer değildir mesela.

Örnekler

	Sınıfı	Bağımlı d.	Bağımsız d.	Basamağı	Linearlik
$\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$	ADD	y	x	2	✓
$\frac{d^2y}{dx^2} +$ [redacted] $= 0$	ADD	y	x	2	✗
$t^3\frac{dx}{dt} = t^3 + x$	ADD	x	t	1	✓
$\frac{d^2y}{dx^2} - y\frac{dy}{dx} = \sin x$	ADD	y	x	2	✗
$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = \sin y$	ADD	y	x	2	✓

★ En yüksek dereceden türev, denklemin basamağını gösterir.

★ I aralığındaki tüm x'ler için elimizdeki dif. denklemlerde yerine konduğunda denklemi sağlayan $y = y(x)$ fonksiyonuna denklemin çözümü denir.

Açık Çözüm: y'nin tek başına, açık açık yazıldığı çözümdür. $y =$ (sadece x cinsinden bir ifade)

Örn
$y' = 2x$
$\boxed{y = x^2 + c}$

Örn
c_1 ve c_2 sabit sayıları nasıl seçerseniz seçelim $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ fonksiyonunun $y'' - y' - 2y = 0$ lineer denklemimin açık çözüm olduğunu gösteriniz. türevini alıp yerine koyunuz → Açık çözümde

$y' = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}$ → yerine koy → $(c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}) - (-c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}) - 2(c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}) = 0$
$y'' = c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}$
$0 = 0$ ✓

Kapalı Çözüm: y'nin yalnız bırakılamadığı, x ve y'nin aynı denklem içinde birlikte olduğu çözüm.

Örn
$x^2 + y^2 = 1$ (kapalı) $\xrightarrow{\text{aşıralım}} y = \pm\sqrt{1 - x^2}$ açık çözüm dür

Örn
Her C sabiti için $4x^2 - y^2 = C$ bağıntısının $y\frac{dy}{dx} - 4x = 0$ in bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

$(4x^2 - y^2)' = c'$
$8x - 2y\frac{dy}{dx} = 0$ → $c=0$ → $4x - y\frac{dy}{dx} = 0$
$y\frac{dy}{dx} - 4x = 0$ ✓

Bir ifadenin, dif. denklemin çözümü olduğunu göstermek için iki: taraftan türevini alırız. Ve sonra da ona dif. denkleme uydurmaya çalışırız.

* bundan sonra açık/kapalı diye belirtmek yerine direk "çözüm" diceğim.

Başlangıç Değer Problemi

Çözüm Tipleri

1- Genel Çözüm: Dif. denklemin basamağı kadar keyfi sabit içerir.

2- Özel Çözüm: Genel çözümdeki başlangıç değerlerini sağlayan çözüm

3- Tekil Çözüm

Genel Çözüm

$y'(x) + P(x)\,y(x) = Q(x)$

↳ bir şey olmasın. Olursa da sadeleştirip bu hale getir.

1- İntegral Çarpanını Bul $\boxed{I(x) = e^{\int P(x)dx}}$

2- Denklemin her iki tarafını $I(x)$'le çarp

3- İki tarafın integralini al. $\boxed{I(x)\,y(x) = \int I(x)\,Q(x)\,dx + C}$ biçeyolcak

ve $y(x)$'i bul

$(y(x)\,I(x))' = y'(x)\,I(x) + I'(x)\,y(x)$ Buna benzeticeğiz.

denklemi $I(x)$'le çarptım

$I(x)\,y'(x) + I(x)\,P(x)\,y(x) = I(x)\,Q(x)$

$I'(x) = I(x)\,P(x) \Rightarrow \int \frac{I'(x)}{I(x)}\,dx = \int P(x)\,dx$

$\ln I(x) = \int P(x)\,dx$

$\boxed{I(x) = e^{\int P(x)dx}}$ integral çarpanı

$\int (y(x)\,I(x))'\,dx = \int I(x)\,Q(x)\,dx$

$\boxed{y(x)\,I(x) = \int I(x)\,Q(x)\,dx + C}$ önemli: ★

Örnek

$y'(x) + xy(x) = x^3$ dif. denk. genel çözümünü bul.

$y'(x) + \underbrace{P(x)}_{x}\,y(x) = Q(x)$

$I(x) = e^{\int P(x)dx} \rightarrow I(x) = e^{\int x\,dx} = e^{\frac{x^2}{2}}$ $\quad P(x) = x$

$e^{\frac{x^2}{2}}y' + e^{\frac{x^2}{2}}xy = e^{\frac{x^2}{2}}x^3$

$\int (y e^{\frac{x^2}{2}})'\,dx = \int e^{\frac{x^2}{2}} x^3\,dx$

$\frac{x^2}{2} = u$ $\quad \frac{du}{dx} = x$ $\quad dx = \frac{1}{x}du$

$ye^{\frac{x^2}{2}} = \int 2u \cdot e^u\,du$

$= 2\int u \cdot e^u\,du$ kısmi integral lazım

$= 2(ue^u - e^u)$

hem u'ya göre türevini al sürekli sıfır olana kadar devam

u: $+$ $-$ $+$ $-$ ... değe

e^u: e^u e^u e^u

0 e^u

dikeyi $+-+-$ ... diye

$ye^{\frac{x^2}{2}} = x^2 e^{\frac{x^2}{2}} - 2e^{\frac{x^2}{2}} + c \longleftarrow = 2\left(\frac{x^2}{2}e^{\frac{x^2}{2}} - e^{\frac{x^2}{2}}\right)$

$$y = y(x) = x^2 - 2 + c\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Örnek çözüm: Buna bir başlangıç şartı verilir.

Örnek $(t+1)y' - 3y = t$ $\quad y(1)=2$ başlangıç değeri problemi bulunuz.

↳ $y'(t) + P(t)y(t) = Q(t)$

$$y'(t) - \frac{3}{t+1}y = \frac{t}{t+1} \qquad P(t) = -\frac{3}{t+1}$$

$$I(t) = e^{\int P(t)dt} \qquad I(t) = e^{\int -\frac{3}{t+1}dt} = e^{-3\ln(t+1)} = e^{\ln(t+1)} = e^{\ln(t+1)^{-3}} = (t+1)^{-3} = \frac{1}{(t+1)^3}$$

$$\frac{1}{(t+1)^3}y' - \frac{3}{(t+1)^4}y = \frac{t}{(t+1)^4}$$

$$\int \left(y\cdot\frac{1}{(t+1)^3}\right)' dt = \int \frac{t}{(t+1)^4}dt \qquad \begin{matrix} u = t+1 \\ du = dt \end{matrix}$$

$$y\cdot\frac{1}{(t+1)^3} = \frac{(t+1)^{-2}}{-2} - \frac{(t+1)^{-3}}{-3} + c$$

$$y = \frac{(t+1)}{-2} + \frac{1}{3} + (t+1)^3 + c$$ genel çözüm

$y(1) = 2$

$2 = -1 + \frac{1}{3} + 8c$

$3 - \frac{1}{3} = 8c$

$\frac{8}{3} = 8c \quad \boxed{c = 1/3}$

$$y_{özel} = \left(\frac{t+1}{-2}\right) + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\cdot(t+1)^3$$ özel çözüm

$$I(x) = e^{3\ln x} = e^{\ln x^3} = x^3, \longrightarrow \ln x = \log_e x$$

$e^{\log_e(x^3)} = (x^3)^{\ln e} = x^3$ vvv

Kısmi İntegral

$$\int x^2\cdot\cos x\,dx \longrightarrow$$

Türevi	İntegrali
x^2	$\cos x$
$2x$	$\sin x$
2	$-\cos x$
0	$\sin x$

$$\longrightarrow x^2\sin x + 2x\cos - 2\sin x + c$$

Birinci Basamaktan Diferansiyel Denklemler

Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler

$f(x,y) = g(x) \cdot f(y)$ olarak ifade edilebiliyorsa denir.

I. denklemler çözme yöntemleri:

1- Eşitliğin her iki tarafı diferansiyel. y'li terimler bi tarafa x'li terimler bi tarafa

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,p(y) \longrightarrow \frac{dy}{p(y)} = g(x)\,dx$$

2- Her iki taraftan integrali alınır:

$$\int \frac{dy}{p(y)} = \int g(x)\,dx$$

3- integraller çözülerek:

$$P(y) = G(x) + c \quad , \quad c \text{ keyfi sabit}.$$

Örn $y'(x) = \frac{1}{2}y(x)$ genel çözümü

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}y \longrightarrow 2\,dy = y\,dx \longrightarrow \int \frac{2}{y}\,dy = \int dx \longrightarrow 2\ln|y| = x + c$$

$$\ln|y| = \frac{x}{2} + \frac{c}{2}$$

$$|y| = e^{\frac{x}{2}+\frac{c}{2}}$$

herhangi bir işin ve sabite

$$y = \pm e^{\frac{x}{2}+\frac{c}{2}} = \pm e^{\frac{c}{2}} \cdot e^{\frac{x}{2}}$$

$$\boxed{y = A\,e^{\frac{x}{2}}} \rightarrow \text{genel çözüm}$$

Örn $y\,y' + x = 0 \quad y(0) = 3$ başlangıç değ. prob. çözümü

$$y\frac{dy}{dx} + x = 0 \longrightarrow y\frac{dy}{dx} = -x \longrightarrow \int y\,dy = \int -x\,dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{-x^2}{2} + c$$

$$\boxed{y^2 = -x^2 + c} \rightarrow \text{genel çözüm}$$

$$c = 9$$

$$\boxed{y^2 + x^2 = 9} \rightarrow \text{özel çözüm}$$

Örn $y'(x) + xy = x^3$

$$\frac{dy}{dx} + xy = x^3 \qquad \frac{dy}{dx} = x^3 - xy$$

bu ifade ayrılabilir bir diferansiyel denklem değildir!

$f(x) \cdot g(y)$ diye ayrılabilir bir şey olmalı gerekiyordu.

İntegral çarpanı yöntemi ile çözülebilirdi ama.

Örn $3x - 6y\sqrt{x^2+1}\, y'(x) = 0 \qquad y(0) = 4$

$3x - 6y\sqrt{x^2+1}\,\frac{dy}{dx} = 0$ → y'leri bi tarafa x'leri bi tarafa toplamaya çalışıyorum.

$6y\sqrt{x^2+1}\,dy = 3x\,dx \longrightarrow \int 6y\,dy = \int \frac{3x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

$\int 2y\,dy = \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$ → $x^2+1 = u$, $\frac{du}{dx} = 2x$, $dx = \frac{du}{2x}$

$\sqrt{x^2+1} \leftarrow u^{\frac{1}{2}} \leftarrow \int \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}\,du \leftarrow \int \frac{1}{2u^{\frac{1}{2}}}\,du$

$y^2 = \sqrt{x^2+1}$ → genel çözüm

$16 = 1 + c$

$c = 15$

$y^2 = \sqrt{x^2+1} + 15 \rightarrow y = \sqrt{\sqrt{x^2+1} + 15}$ Özel çözüm

Ör/ $y'(x) = x^2 y$, $y(0) = 7$, bas. değ. prob. çözünüz.

→ $\frac{dy}{dx} = x^2 y$

→ $dy = x^2 y\,dx$ → $\int \frac{1}{y}\,dy = \int x^2\,dx$

$\ln|y| = \frac{x^3}{3} + c$

$|y| = e^{x^3/3 + c}$

$y = \pm e^{x^3/3 + c}$

$y = \pm e^{c} e^{x^3/3}$

$y = A e^{x^3/3}$ → genel çözüm

$7 = A \cdot 1$

$A = 7$

$y_{özel} = 7e^{x^3/3}$

Çözüm Sırası

1- y ayrılabilir mi diye bak. Öyleyse değişkenlerine ayırarak çöz.

2- Ayrılamıyorsa Lineer mi diye bak. Lineer ve 1. dereceden ise I(x) ile çöz.

3- Lineer de değilse Tam mı diye bak. $M_y = N_x$ ise Tam dif. denklem çözümü ile çöz.

4- Tam da mı değil? u ile çarpıp tam hale getir

! $p(x) = 0$ eşitliğini sağlayan $y = c$ sabit fonksiyonu aynı zamanda (2) eşitliğini (3) denklemini içerisinde barındıran bir çözüm olabilir. (Tekil çözüm)

Newton'un Soğuma Kanunu

$$\frac{dT}{dt} = k(M-T)$$ M sabit sıcaklık!

"Ütüde 100°F değeri okunan bir termometre, 70°F sıcaklıktaki bir ortama konulmaktadır. 6 dk sonra 80°F gösteriyormuş. 20 dk sonunda kaç olur?

diferansiyel denklemi çözüm

a) $\frac{dT}{T-M} = \int -k\,dt \Rightarrow \ln|T-M| = -kt+c$, c k.d.

$|T-M| = e^{-kt}\cdot e^{c} \Rightarrow T-M = \pm e^{c} e^{-kt} = c\cdot e^{-kt}$, $c \neq 0$

($c = \pm e^{c}$)

$$\Rightarrow \boxed{T(t) = M + c\,e^{-kt}}$$ genel çözüm

b) $M = 70°F$, $T(0) = 100°F$, $T(6) = 80°F$

$100 = 70 + c\,e^{-k\cdot 0} \Rightarrow c = 30$

$80 = 70 + 30\cdot e^{-k\cdot 6} \Rightarrow \frac{1}{3} = e^{-6k} \Rightarrow -\ln 3 = -6k$

$$\Rightarrow \boxed{k = \frac{\ln 3}{6}}$$

$$\Rightarrow \boxed{T(t) = 70 + 30\cdot e^{-\frac{\ln 3}{6}\cdot t}}$$ özel çözüm

Düşen Bir Cismin Hareketi

b: hava direnci katsayısı

$F = m\cdot a \Rightarrow \boxed{m\cdot g - bv = m\cdot \frac{dv}{dt}}$ D.D. $\Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{b}{m}v = g}$ D.D

1. basamaktan lineer denklem

Çözüm: İntegral çarpanı $\mu(t) = e^{\int p(t)\,dt} = e^{\int \frac{b}{m}dt} = e^{\frac{b}{m}t}$

$\Rightarrow e^{\frac{b}{m}t}\,v(t) = \frac{mg}{b}\,e^{\frac{b}{m}t} + c \Rightarrow \boxed{v(t) = \frac{mg}{b} + c\,e^{-\frac{b}{m}t}}$, c katsayı genel çözüm

Tam Diferansiyel Denklemler

Çok değişkenli, zincir kuralı ile çözülür.

$F(x,y)$ $x(t)$ $y(t)$ $\quad \frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}$

$M(x,y) + N(x,y)\,y'(x) = 0$ → genel formları böyle diyor

* $F(x,y) = C$ dersem (türevini alırsam)

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = 0 \longrightarrow \frac{\partial F(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0$$

* $\frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = M(x,y)$ * $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$

→ $F_{xy} = F_{yx}$ ise

* $\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$ şart

Adımlar

→ öncelikle $\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$ bak.

→ $\int \frac{\partial F(x,y)}{\partial x}dx = \int M(x,y)\,dx$

→ $F(x,y) = \int M(x,y)\,dx + h(y)$ (* integral sabiti)

→ $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$ eşitliğinden $h(y)$'yi bul.

→ $F(x,y) = C$ ifadesinde $h(y)$'yi yerine yaz. Karşımıza çıkan eşitlik genel çözüm.

Örn

$2xy - 3x^2 + (2y + x^2 + 1)\,y'(x) = 0$ genel çözümü bulunuz.

$M(x,y)$ $N(x,y)$ lineer değil. Bakalım Tam mı

→ $M(x,y) + N(x,y)\,y'(x) = 0$

→ $M_y = N_x$ → $2x = 2x$ √√√ tamdır.

→ $\int \frac{\partial F(x,y)}{\partial x}dx = \int 2xy - 3x^2\,dx$ (* untma integral sabiti)

$F(x,y) = x^2y - 3x^3 + h(y)$

y'ye göre kısmi türev

→ $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$ $\quad x^2 + h'(y) = 2y + x^2 + 1$

$\int h'(y)\,dy = \int 2y + 1\,dy$ $\quad h(y) = y^2 + y + c_1$

→ $F(x,y) = C$ $\quad x^2y - 3x^3 + y^2 + y + c_1 = C$ (ikisini birleştirip tek c yazabiliriz)

$\boxed{x^2y - 3x^3 + y^2 + y = C}$ genel çözüm

Ör/ $\underbrace{(2xy-\sec^2x)}_{M(x,y)}+\underbrace{(x^2+2y)}_{N(x,y)}y'=0$ dif. denk. genel çöz. bul.

$M(x,y)+N(x,y)y'=0$

$\rightarrow M_y=N_x \quad 2x=2x$ ✓

$\rightarrow \int \frac{\partial F(x,y)}{\partial x}dx=\int 2xy-\sec^2x\,dx \quad F(x,y)=x^2y-\tan x+h(y)$

$\rightarrow \frac{\partial F(x,y)}{\partial y}=N(x,y) \quad x^2+h'(y)=x^2+2y \quad \int h'(y)dy=\int 2y\,dy$

$\boxed{h(y)=y^2+c_1}$

$\rightarrow F(x,y)=c \quad x^2y-\tan x+y^2+c_1=c$

$\boxed{x^2y-\tan x+y^2=c}$ genel çözüm.

İntegral Çarpanı ile Tam dif. denk. formuna getirmek

$M_y \neq N_x$ ise ben bu denklemi bi $u(x,y)$ çarpanı ile çarpıcam.

$M(x,y)+N(x,y)y'=0 \rightarrow u(x,y)M(x,y)+u(x,y)N(x,y)y'=0$

(y'ye göre kısmi türev alcam) (x'e göre...)

$M\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+u\cdot\frac{\partial M}{\partial y}=N\frac{\partial u}{\partial x}+u\frac{\partial N}{\partial x} \rightarrow M\frac{\partial u}{\partial y}-N\frac{\partial u}{\partial x}=u\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)$

- u sadece x'e bağlı bir fonk. ise; $\frac{\partial u}{\partial y}=0$ dır $u(x)$

$$\frac{du}{dx}=\frac{\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)}{N}u$$

- u sadece y'e bağlı bir fonk. ise; $\frac{\partial u}{\partial x}=0$ dır $u(y)$

$$\frac{du}{dy}=\frac{\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)}{M}u$$

Örn $(2x^2+y)+(x^2y-x)y'=0$ ise genel çözüm?

$M_y=N_x \rightarrow 1\neq 2xy-1$

→ u x'e bağlıysa

$\frac{du}{dx}=\frac{\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)}{N}u \quad \frac{du}{dx}=\frac{(1-2xy+1)}{x^2y-x}u \quad \frac{du}{dx}=-\frac{2}{x}u \rightarrow$ ayrılabilir değişkenli denklemdir

$=\frac{-2(x^2y-1)}{x(x^2y-1)}u \quad \int\frac{1}{u}du=\int-\frac{2}{x}dx \rightarrow \ln u=-2\ln x$

$\ln u=\ln x^{-2}$

$\boxed{u=x^{-2}}$ → demek ki x'e bağlıymış olleyy devam ilerleyebiliyoz

u ile çarpılmışta denklem:

$(2+x^{-2}y)+(y-x^{-1})y'=0$

yani $M(x,y)$ yani $N(x,y)$

$M_y = N_x$

$\underline{x^{-2} = x^{-2}}$ vvv

$\rightarrow \int \frac{\partial F}{\partial x}dx = \int 2+x^{-2}y\,dx \quad F(x,y) = 2x - yx^{-1} + h(y)$ integral sabiti

$\rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = N(x,y) \rightarrow -x^{-1} + h'(y) = y - x^{-1} \quad h'(y) = y \quad \boxed{h(y) = \frac{y^2}{2} + c_1}$

$\rightarrow F(x,y) = c \quad \boxed{2x - yx^{-1} + \frac{y^2}{2} = c}$

Değişken Değiştirme ve Denklemler (Homojen Denklem)

Örn $(xy + y^2 + x^2) - x^2y' = 0$ genel çözüm?

$\frac{dy}{dx} = \frac{xy+y^2+x^2}{x^2} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1$

$= v + v^2 + 1$

$\frac{y}{x} = v$

$y = vx \rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$

$v + v^2 + 1 = v + x\frac{dv}{dx}$ → değişkenlerine ayrılabilir

$x\,dv = (v^2+1)\,dx$

$\int \frac{1}{v^2+1}dv = \int \frac{1}{x}dx$

$\arctan v = \ln|x| + c$

$v = \tan(\ln|x| + c)$

$\frac{y}{x} = \tan(\ln|x| + c) \rightarrow \boxed{y = x\tan(\ln|x| + c)}$ genel çözüm

Bernoulli Denklemi

y üzeri bir şeyle çarpılmışta olacak. $y' + P(x)y = Q(x)y^n$

Örn $y' - 5y = -\frac{5}{2}xy^3$ genel çözüm

$\boxed{v = y^{1-n}}$ $n=3$ tür bu sorun $\rightarrow v = y^{-2}$

her iki tarafı y^3'e böl

$\frac{dv}{dx} = -2y^{-3}\frac{dy}{dx}$

$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}y^3\frac{dv}{dx}}$

$y^{-3}y' - 5y^{-2} = -\frac{5}{2}x$

$y^{-3}\left[-\frac{1}{2}y^3\frac{dv}{dx}\right] - 5y^{-2} = -\frac{5}{2}x \rightarrow -\frac{1}{2}v' - 5v = -\frac{5}{2}x$

$v' + 10v = 5x$

$P(x)$ $Q(x)$

$$I(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int 10\,dx} = e^{10x}$$

$$e^{10x}v' + e^{10x}10v = 5x\,e^{10x}$$

$$\int (ve^{10x})' = \int 5x\,e^{10x}$$

$5x$	e^{10x}
5	$\frac{1}{10}e^{10x}$
0	$\frac{1}{100}e^{10x}$

$$ve^{10x} = \frac{x}{2}e^{10x} - \frac{1}{20}e^{10x} + c$$

$y^{-2} \leftarrow$

$$y^{-2} = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + c\,e^{-10x}$$

genel çözüm

$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ formundaki 1. basamaktan dif. denklem

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0 \iff dF = 0$

şeklinde tekrar ifade edilebilir. Bu yazıma Simetrik Form denir.

Örnek: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{2x^2y}$ denklemini simetrik formda tekrar yazınız

$2x^2y\,dy = (2x^2+1)\,dx$

Örnek: $2xy\,dx + (x^2-1)\,dy = 0$ denklemini çözünüz?

$M = 2xy$, $N = x^2-1$

$M_y = 2x = N_x$ denklem tamdır.

$\int F_x\,dx = \int 2xy\,dx$

$F = x^2y + g(y)$ (kısmi int. sabiti.)

$\int F_y\,dy = \int x^2-1\,dy \Rightarrow f(x,y) = x^2y - y$ dir.

$F = x^2y - y + h(x)$, $h(x) = 0$

$\boxed{x^2y - y = c}$, c keyfi genel çözüm

$\Rightarrow y = \frac{c}{x^2-1}$

Örnek: $(2xy - \sec^2(x))\,dx + (x^2+2y)\,dy = 0$

$M(x,y)$ $\quad N(x,y)$

Tamlık şartı: $M_y = 2x = N_x \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \rightarrow$ denklem tamdır.

Tamlık: $\int F_x\,dx = \int 2xy - \sec^2(x)\,dx$ ve $\int F_y\,dy = \int x^2+2y\,dy$

$\Rightarrow F = x^2y - \tan x + g(y)$ ve $F = x^2y + y^2 + h(x)$

$F(x,y) = x^2y + y^2 - \tan x$

Genel çözüm!! $x^2y + y^2 - \tan x = c$, c keyfi

Örnek

$\cos\theta\, dr - (r\sin\theta - e^\theta)\, d\theta = 0$ denklemi tam bir diferansiyel ise çözümünü bulunuz.

$\cos\theta\, dr + (e^\theta - r\sin\theta)\, d\theta = 0$, $F = F(r,\theta)$, $dF = F_r\, dr + F_\theta\, d\theta$

$F_r = \cos\theta$ ve $F_\theta = e^\theta - r\sin\theta$

$F_{r\theta} = -\sin\theta \quad = \quad F_{\theta r} = -\sin\theta$

denklem tamdır.

$\Rightarrow F = r\cos\theta + g(\theta)$ ve $F = e^\theta + r\cos\theta + h(r)$

$F = r\cos\theta + e^\theta$

Genel çözüm: $r\cos\theta + e^\theta = c$, $c \in \mathbb{R}$

Değişken Değiştirme ve Dönüşümler

Bazı 1. basamaktan dif. denklemler değişkenlerine ayrılamıyor, lineer ya da tam dif. denklem de değilse de bu yöntemle dönüştürülebilir.

Homojen denklemler

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

Eşitliğin sağ tarafı sadece y/x oranına bağlı olan bir fonksiyon ise bu tip denklemlere homojen denklemler denir.

Homojenlik testi: Denklemde tüm $t \neq 0$ için $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ $f(tx,ty) = f(x,y)$ ise denklem homojendir.

! Homojen denklemler $v(x) = y/x$ dönüşümü yapılarak değişkenlerine ayrılabilir denklem dönüştürülebilir.

Örnek: $y'' + 4y' + 2y = 0$, $y(0)=1$, $y'(0)=0$ başlangıç değer problemini çözün.

$y = e^{rt}$ çözüm

K.D: $r^2 + 4r + 2 = 0 \Rightarrow r^2 + 4r + 4 - 2 = 0$

$(r+2)^2 = 2 \Rightarrow r_{1,2} = -2 \pm \sqrt{2}$

$y_1(t) = e^{(-2+\sqrt{2})t}$, $y_2(t) = e^{(-2-\sqrt{2})t}$ (lineer bağımsızdır)

$y = c_1 \cdot e^{(-2+\sqrt{2})t} + c_2 e^{(-2-\sqrt{2})t}$ c_1, c_2 k.s. (genel çözüm)

$y' = c_1(-2+\sqrt{2}) + c_2(-2-\sqrt{2}) = 0$

Değişken Katsayılı Denklemler

Euler Denklemleri





Tam halkalı ikizine ortalık ermiyor

- ✯ TAM HALE gelene sınavda yok
- ✯ parametreden değişen yok (sınavda ne sorulacak)
- ✯ Tam hale gelmek için yapılan şu çarpım sonu yok

Vakit kaybetmeyen öğrencilerimizin karşısına çıkıyorum.

- Değerlik ailesi VAR. - Sınavda 4 modül de var. (Popülasyon, Newton, radyoaktif)

Bernoulli denklem veya sabitsiz katsayılı sistemi yöntemiyle

Bilinmeyi kaybetmeye için türev alıp, onda yok etme

Örn Aşağıdaki sistemi çözelim

1) $\frac{dx}{dt} = x - 4y$

2) $\frac{dy}{dt} = x + y \longrightarrow x = y' - y \Rightarrow \frac{d}{dt}(y' - y) = (y' - y) - 4y$

yerine koyuyorum

$\Rightarrow y'' - y' = y' - 5y \Rightarrow y'' - 2y' + 5y = 0$

K.D: $r^2 - 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = 1 \pm 2i$ (?)

$$y = C_1 e^t \cos 2t + C_2 e^t \sin 2t$$

$x = (y = C_1 e^t \cos 2t + C_2 e^t \sin 2t)' - (y = C_1 e^t \cos 2t + C_2 e^t \sin 2t)$

$= C_1 e^t \cos 2t$

Burada temel laplace sorular çıkacak

3. chapter'dan modern bilgi çıkacak

Parametreli değişim yok-u.

Lineer Sistemler için Matris Metodları

$$\frac{dx}{dt} = -ux + 2y$$

$$\frac{dy}{dt} = ux - uy$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -u & 2 \\ u & -u \end{bmatrix}}_{\text{katsayı matrisi}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Örn

$$\frac{dx}{dt} = 6x + y + z + t$$

$$\frac{dy}{dt} = 8x + 7y - z + 10t$$

$$\frac{dz}{dt} = 2x + 9y - z + 6t$$



Sınavda çıkar

Aşağıdaki başlangıç değer problemini normal formdaki bir sistem için başlangıç değ. problemine dönüştürün.

$y''(t) + ty'(t) - 3y(t) = t^2$;

$y(0) = 3,\ y'(0) = -6$

Laplace Dönüşümü (Videolardan özet)

- Bir $f(t)$ fonksiyonunu $F(s)$'ye dönüştürüyorsun.

$$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty} A(n)x^n$$ → bu, aslında boyu kesikli bir fonksiyondur. $n=0,1,2\dots$

↓ bunu süreklileştiriyoruz

$$y(x)=\int_0^{\infty} f(t)x^t\,dt=\int_0^{\infty} f(t)e^{(\ln x)t}\,dt=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt=F(s)$$

(integral sonsuza gidiyor yakınsar olsun diye. e^{st} patlar olsun diye.)

$\ln x=-s$ olsun

$e^{\ln x}$ (integral alırken işlem kolaylığı olsun diye e'li ifadeler tercih ederiz, o yüzden)

genel gösterim ↑

$$\mathcal{L}\{f(t)\}=F(s)$$

✱ Laplace dönüşümü **Lineer** bir işlemdir. (İntegral almak zaten lineer bi işlem)

Örn $f(t)=1$, $\mathcal{L}\{f\}=?$ ($f(x)=1$'in Laplace dönüşümü nedir)

$$\mathcal{L}\{f\}=\int_0^{\infty} e^{-st}f(t)\,dt$$

$$\mathcal{L}\{1\}=\int_0^{\infty} e^{-st}\,dt=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=0-\left(-\frac{1}{s}\right)=\frac{1}{s}$$

Örn $f(t)=t$ $\mathcal{L}\{f\}=?$

$$\mathcal{L}\{t\}=\int_0^{\infty} e^{-st}t\,dt$$

$$=-t\cdot\frac{1}{s}e^{-st}-\frac{1}{s^2}e^{-st}\Big|_0^{\infty}$$

$$=0-\left(-\frac{1}{s^2}\right)=\frac{1}{s^2}$$

	e^{-st}
t (+)	
1 (−)	$-\frac{1}{s}e^{-st}$
0	$\frac{1}{s^2}e^{-st}$

Örn $f(t)=t^2$, $\mathcal{L}\{f\}=?$

$$\int_0^{\infty} e^{-st}\cdot t^2\,dt=-t^2\frac{1}{s}e^{-st}-2t\frac{1}{s^2}e^{-st}-2\frac{1}{s^3}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=0-\left(-\frac{2}{s^3}\right)=\frac{2}{s^3}$$

	e^{-st}
t^2 (+)	
$2t$ (−)	$-\frac{1}{s}e^{-st}$
2 (+)	$\frac{1}{s^2}e^{-st}$
0	$-\frac{1}{s^3}e^{-st}$

Örn $f(t)=t^3$ $\mathcal{L}\{f\}=?$

$$\int_0^{\infty} e^{-st}\cdot t^3\,dt=-t^3\frac{1}{s}e^{-st}-3t^2\frac{1}{s^2}e^{-st}-6t\frac{1}{s^3}e^{-st}-\frac{6}{s^4}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=0-\left(-\frac{6}{s^4}\right)=\frac{6}{s^4}$$

	e^{-st}
t^3 (+)	
$3t^2$ (−)	$-\frac{1}{s}e^{-st}$
$6t$ (+)	$\frac{1}{s^2}e^{-st}$
6 (−)	$-\frac{1}{s^3}e^{-st}$
0	$\frac{1}{s^4}e^{-st}$

Buradan şu kuralı görüyoruz:

$$\mathcal{L}\{t^n\}=\frac{n!}{s^{n+1}}$$

Aynı şekilde başka bi kural:

$$\mathcal{L}\{e^{at}\}=\frac{1}{s-a}$$

Laplace Dönüşümünün Lineerliğini Kullanarak Hesaplama

Örn $f(t)=\cos at \quad \mathcal{L}\{f\}=?$

$$\cos at = \frac{e^{ait}+e^{-ait}}{2} \Rightarrow \mathcal{L}\left\{\frac{e^{ait}+e^{ait}}{2}\right\} = \frac{\frac{1}{s-ai}+\frac{1}{s+ai}}{2} = \frac{\frac{s+ai+s-ai}{s^2-(ai)^2}}{2} = \frac{s}{s^2+a^2}$$

(s^2+a^2'dir bu da)

Euler denklemine göre

* Bu sadece toplama ve çıkarmada mı yoksa çarpım ve bölmede de öyle mi? Görelim ve bakalım öyle!

Tüm Kurallar

* $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$
* $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$
* $\mathcal{L}\{t.e^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}$
* $\mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2+a^2}$
* $\mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2+a^2}$

Örn $f(t) = 3\cos 4t - 2\sin 5t + e^{2t} + 3t^2 + 7t - 2$?

$$3.\frac{s}{s^2+16} - 2\frac{5}{s^2+25} + \frac{1}{s-2} + 3\frac{2}{s^3} + \frac{7}{s^2} - 2.\frac{1}{s}$$ (t^0)

Böyle kuralları kullanarak çözebiliriz

f	$\mathcal{L}\{f\}$	f	$\mathcal{L}\{f\}$
1	$1/s$	$t^n e^{at}$	$n!/(s-a)^{n+1}$
t	$1/s^2$	$\cos bt$	s/s^2+b^2
t^2	$2/s^3$	$\sin bt$	b/s^2+b^2
t^n	$n!/s^{n+1}$	$e^{at}\cos bt$	$s-a/(s-a)^2+b^2$
e^{at}	$1/s-a$	$e^{at}\sin bt$	$b/(s-a)^2+b^2$
te^{at}	$1/(s-a)^2$		

Ters Laplace Dönüşümü

Basit kesirlere ayırma yöntemi

Örn $\frac{7s+5}{s^2+s-2}$'nin ters Laplace dönüşümü?

$$\frac{7s+5}{(s+2)(s-1)} = \frac{A}{s+2}\ (s-1) + \frac{B}{s-1}\ (s+2) \longrightarrow \frac{3}{s+2} + \frac{4}{s-1} = 3\frac{1}{s-(-2)} + 4.\frac{1}{s-(-1)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{7s+5}{s^2+s-2}\right\} = 3e^{-2t} + 4e^{t}$$

$7s+5 = (s-1)A + (s+2)B$

$s=1$ dersek $12 = 3B$, $B=4$

$s=-2$ dersek $-9 = -3A$, $A=3$

Örn $\frac{-2s-3}{s^2+3s}$ 'in $\mathcal{L}^{-1}$?

$$\frac{-2s-3}{s(s+3)} = \frac{A}{s}\ (s+3) + \frac{B}{s+3}\ (s) \longrightarrow -\frac{1}{s} - \frac{1}{s+3} \to s-(-3)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-2s-3}{s^2+3s}\right\} = -1 - e^{-3t}$$

$s=-3$ dersek $-3B = 3$, $B=-1$

$s=0$ dersek $3A = -3$, $A=-1$

Örn $\dfrac{s+4}{s^2+4s+5}$ 'in ters Laplace?

$$\frac{s+4}{(s+2)^2+1} = \frac{s+2}{(s+2)^2+1} + \frac{2}{(s+2)^2+1}$$

($s+2$: $e^{-2t}\cos t$; 2: $2e^{-2t}\sin t$)

$$f(t) = e^{-2t}\cos t + 2e^{-2t}\sin t$$

Örn $\dfrac{4s^2-11s+11}{(s-1)^3}$ ters L?

$$\frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{(s-1)^3} = \frac{4}{s-1} + \frac{-3}{(s-1)^2} + \frac{4}{(s-1)^3} \longrightarrow 4e^t - 3te^t + 2t^2e^t$$

($\frac{4}{(s-1)^3}$: $2!\cdot 2$)

$4s^2-11s+11 = (s-1)^2A + (s-1)B + C$

$s=1$ dersa $C=4$ $\longrightarrow$ $As^2 - 2As + A + Bs - B + 4 = 4s^2 - 11s + 11$

$A=4$ $\quad -2A+B=-11$ $\quad B=-3$

Ör/ $\dfrac{4s^2+4s}{(s+2)(s^2+4)}$ if. ters Lap.?

$$\frac{4s^2+4s}{(s+2)(s^2+4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

(A: (s^2+4); $Bs+C$: $(s+2)$)

$$= \frac{1}{s+2} + \frac{3s-2}{s^2+4} = \frac{1}{s+2} + \frac{3s}{s^2+4} - \frac{2}{s^2+4}$$

($\frac{1}{s+2}$: e^{-2t}; $\frac{3s}{s^2+4}$: $3\cos 2t$; $\frac{2}{s^2+4}$: $\sin 2t$)

$(4)^2+4(4) = A(s^2+4) + (s+2)(Bs+C) = s^2+4 + Bs^2 + Cs + 2Bs + 2C$

$s=-2 \quad 8 = A8 \quad (A=1)$ $\quad 1+B=4 \quad (B=3)$ $\quad C+2B=4 \quad (C=-2)$

$$f(t) = e^{-2t} + 3\cos 2t - \sin 2t$$

Türevin Laplace Dönüşümü

$f'(t)$ $\quad \mathcal{L}\{f'(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f'(t)\,dt$

Kısmi integral metodu

$$\mathcal{L}\{y'\} = s\,\mathcal{L}(y) - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2\,\mathcal{L}(y) - sy(0) - y'(0)$$

Başdeğer problemleri çözümünde kullanılır.

Ör/ $y''-3y'+2y=0$ $\quad y(0)=1$ $\quad y'(0)=1$ ilk. verilen başl. değ. prob. çöz.?

$\mathcal{L}\{y''\} - 3\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = 0$

$s^2\mathcal{L}\{y\} - s - 1 - 3[s\mathcal{L}\{y\} - 1] + 2\mathcal{L}\{y\} = 0$

$\mathcal{L}\{y\}[s^2-3s+2] = s+1-3$

$\mathcal{L}\{y\} = \dfrac{s-2}{s^2-3s+2} = \dfrac{s-2}{(s-2)(s-1)} = \dfrac{1}{s-1}$ $\quad y = e^t$

$\boxed{y(t) = e^t}$

Örn $y'' + 4y = \sin t \quad y(0)=1 \quad y'(0)=0$

Çözmek için iki tarafın da Laplace dönüşümünü alıyoruz.

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\sin t\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y\}[s^2+4] = \frac{1}{s^2+1} + s$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2\mathcal{L}\{y\} - s\,y(0) - y'(0) \qquad (y(0)=1,\ y'(0)=0,\ \mathcal{L}\{\sin t\}=\frac{1}{s^2+1})$$

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)} + \frac{s}{(s^2+4)}$$

$s^2 = u$ dersek

$$\frac{1}{(u+4)(u+1)} = \frac{A}{u+4} + \frac{B}{u+1} \Rightarrow A(u+1) + B(u+4) = 1$$

$u=-1$ dersem $B = \frac{1}{3}$

$u=-4$ dersem $A = -\frac{1}{3}$

$$\mathcal{L}\{y\} = -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s^2+4} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s^2+1} + \frac{s}{s^2+4}$$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{s^2+4}$ → $\sin 2t$; $\frac{1}{s^2+1}$ → $\sin t$; $\frac{s}{s^2+4}$ → $\cos 2t$

A; u yerine s^2 yazdım; B

$$y(t) = -\frac{1}{6}\sin 2t + \frac{1}{3}\sin t + \cos 2t$$

2. Sabit katsayılı, lineer, homojen, sabit katsayılı diferansiyel denklemler.

$$ay'' + by' + cy = 0$$

$y = e^{rt}$ (sabit sayı) $\Rightarrow y' = re^{rt} \Rightarrow y'' = r^2e^{rt}$

yerine yazarsak

$$ar^2e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0$$

$$ar^2 + br + c = 0$$

- r_1 ve r_2 gibi iki farklı reel kök olabilir.
- r_1 ve r_2 2 farklı kompleks kök olabilir.
- $r_1 = r_2$ tek reel kök olabilir.

★ Farklı çözümlerin lineer kombinasyonları da çözümdür. Yani:

$y_1(t) = e^{r_1 t}$ ve $y_2(t) = e^{r_2 t}$ birer çözümse, $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$'de bir çözümdür. Kanıtı ise: Sadeleşmesi işte yukarıdaki gibi aman. Sabit bi sayı ile çarpılınca etkilenmiyo c_1y_1 gibi. $c_1y_1 + c_2y_2$'nin yine çözüm sağlamasının sebebi ise, denklemin yine 0'a eşit olması. $0+0$ geliyo işte oradan. Aynı sonuç.

$$y_{genel} = c_1e^{r_1t} + c_2e^{r_2t}$$

eğer 2 tane başlangıç şartları verilmişse yerine yazıp c_1 ve c_2'yi bulabilirsin ($y_{özel}$)

Örn $y''(t) + 2y'(t) - 8y(t) = 0$ genel çözümü? ve $y(0)=1$, $y'(0)=10$ bağ. değer şartını sağlayan çözümü?

$r^2 + 2r - 8 = 0$ → r -4 / 2

$(r+4)\cdot(r-2)=0$

$r_1 = 2$, $r_2 = -4$

$y_{genel} = c_1e^{r_1t} + c_2e^{r_2t} = c_1e^{2t} + c_2e^{-4t}$

$y(0)=1$ ($e^0=1$)

$1 = c_1 + c_2$

$y'_{genel} = 2c_1e^{2t} - 4c_2e^{-4t}$

$y'(0) = 10$

$10 = 2c_1 - 4c_2$

$4 = 4c_1 + 4c_2$

$+\ 10 = 2c_1 - 4c_2$

$14 = 6c_1$

$c_1 = \frac{7}{3}$, $c_2 = -\frac{4}{3}$

yerine koyarsak

$$y_{özel} = \frac{7}{3}e^{2t} - \frac{4}{3}e^{-4t}$$

* Eğer kompleks kökler bulunursa

$r_1 = \alpha + \beta i$ ve $r_2 = \alpha - \beta i$ gibi,

$$y_{genel} = c_1 e^{\alpha t}\cos\beta t + c_2 e^{\alpha t}\sin\beta t$$

Örnek $y'' - 4y' + 13y = 0$ dif. denkleminin genel çözümü? $y(0)=2$ ve $y'(0)=1$ ise?

$r^2 - 4r + 13r = 0$

$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$y_{genel} = c_1 e^{\alpha t}\cdot\cos\beta t + c_2 e^{\alpha t}\cdot\sin\beta t$

$r = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2}$

$r_{1,2} = 2 \pm 3i$ ($\alpha = 2$, $\beta = 3$)

$= c_1 e^{2t}\cos 3t + c_2 e^{2t}\sin 3t$

$y(0)=2$

$2 = c_1$

$y'(0)=1$

$1 = 2c_1 e^{2t}\cos 3t - 3c_1 e^{2t}\sin 3t + 2c_2 e^{2t}\sin 3t + 3c_2 e^{2t}\cos 3t$

$= 2c_1 + 3c_2$

$1 = 4 + 3c_2$

$c_2 = -1$

$y_{özel} = 2e^{2t}\cos 3t - e^{2t}\sin 3t$

Tek reel kök var ise:

$r_1 = r_2$ $\quad y_{genel} = c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt}$ → BULMASI İNANILMAZ

Örnek $y'' - 4y' + 4y = 0$ dif. denklemin genel çözümü? ve $y(0)=3$, $y'(0)=8$ bag. değş. prob. çözümü?

$r^2 - 4r + 4 = 0$

$r = 2$ (tek kök)

$y_{genel} = c_1 e^{2t} + c_2 t e^{2t}$

$y(0)=3$

$3 = c_1$

$y'(0)=8$

$8 = 2c_1 e^{2t} + c_2 e^{2t} + c_2 t 2e^{2t}$

$8 = 2c_1 + c_2$

$c_2 = 2$

$y_{özel} = 3e^{2t} + 2te^{2t}$

Dirac Delta Fonksiyonu

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases}$$

küçük aralıklarda büyük değerler alan fonksiyonlar



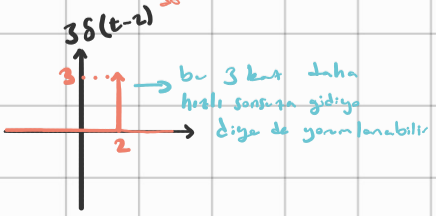
* $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,dt = 1$ → şöyle düşün



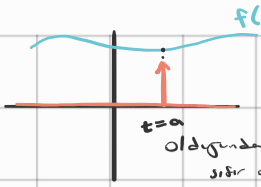
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,dt = \frac{1}{2a} \cdot 2a = (1)$

bu fonksiyon böyle işte dirac fonksiyonuna sıkıştıkça dönüşüyo

$$-\int_{-\infty}^{\infty} 3\,\delta(t-a)\,dt = 3$$



$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t-a)\,dt = ?$$



$t=a$ olduğunda sadece sıfır dışında. Dolayısıyla çarpım işlemi de sıfır dışında

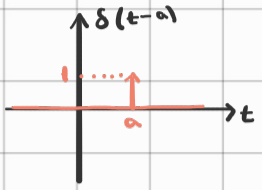
a zaman $f(a)$'yı bir sayı gibi düşünerek dışarı alırsak

$$f(a)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-a)\,dt = f(a)$$

$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-a)\,dt = 1$

Dirac Delta Fonksiyonunun Laplace dönüşümü ve baş. değ. prob. çözümü

$\delta(t-a)$



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\,dt$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = \int_0^{\infty} e^{-st}\,\delta(t-a)\,dt = e^{-as}$$

(t'nin yerine a koyduk)

$f(a)$ gibi yine

Örn

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 3\,\delta(t-\pi) \quad \text{ve} \quad y(0)=1,\ y'(0)=0 \text{ baş. değ. prob. çözümü?}$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2\mathcal{L}\{y\} - s\,y(0) - y'(0) = s^2\mathcal{L}\{y\} - s$$

$$\mathcal{L}\{y''\} + 9\mathcal{L}\{y\} = 3\mathcal{L}\{f(t-\pi)\}$$

$$s^2\mathcal{L}\{y\} - s + 9\mathcal{L}\{y\} = 3e^{-\pi s}$$

$$\mathcal{L}\{y\}[s^2+9] = 3e^{-\pi s} + s$$

$$\mathcal{L}\{y\} = \frac{3e^{-\pi s}+s}{s^2+9} = \underbrace{\frac{s}{s^2+9}}_{\cos 3t} + \overbrace{e^{-\pi s}}^{\sin 3(t-\pi)\,u(t-\pi)}\underbrace{\frac{3}{s^2+9}}_{\sin 3t}$$

$$\Rightarrow y = \cos 3t + \sin 3(t-\pi)\,u(t-\pi)$$

Matrisle çözümler

$$x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t)$$

$$x_2'(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t)$$

$$\vec{X}' = A\cdot\vec{X}$$

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$\vec{X}'$ i bulmaya çalışıyoruz.

$$\vec{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = e^{\lambda t}\vec{u}$$

$$\vec{X}' = \lambda e^{\lambda t}\cdot\vec{u}$$

$$\lambda e^{\lambda t}\vec{u} = A e^{\lambda t}\vec{u}$$

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

(λ: özdeğer, $\vec{u}$: özvektör)

1- A matrisinin özdeğerlerini ve karşılık gelen özvektörlerini bul.

2- Lineer bağımsız iki özvektör $\vec{u_1}$ ve $\vec{u_2}$, bunların özdeğerleri λ_1 ve λ_2 olmak üzere

$$\vec{X}_{\text{genel}} = c_1 e^{\lambda_1 t}\vec{u_1} + c_2 e^{\lambda_2 t}\vec{u_2}$$

Bir hava/kap sorusu bir de yanlış soru olacak
Laplace için Delta bişeyler dedi:
Su matris şeylerinde Ü'lü şeylerden sorumluymuş